ZADANIE B3

Związki kompleksowe metali przejściowych

Pierwiastki bloku *d* tworzą wiele związków na różnych stopniach utlenienia. Jest to możliwe dzięki temu, że elektrony walencyjne lokują się na orbitalach *d*, w przypadku których maksimum prawdopodobieństwa znalezienia elektronów znajduje się stosunkowo blisko jądra. Pewien pierwiastek **X** pierwszej serii bloku *d* występuje w warunkach normalnych w postaci srebrzystoszarego metalu i tworzy szereg związków chemicznych na różnych stopniach utlenienia charakteryzujących się różnymi barwami. Związki tego pierwiastka na najwyższym stopniu utlenienia są rakotwórcze.

Uwodniona sól **A** zbudowana jest z inertnych, kationów kompleksowych zawierających pierwiastek **X** na +3 stopniu utlenienia, które są izomerami *trans*, i zawiera 19,5 $\%_{mas}$ tego pierwiastka. Kationy te zawierają jedno centrum koordynacji i sześć ligandów. Po rozpuszczeniu soli **A** w wodzie i otrzymano zielony roztwór, z którego po dodaniu roztworu azotanu(V) srebra wytrąca się biały osad, który pod wpływem działania światła fioletowieje. Roztwory soli **A** powoli zmieniają stopniowo barwę na niebiesko-zieloną i ostatecznie fioletową.

Polecenia:

a. Zidentyfikuj pierwiastek **X**.

b. Podaj wzór sumaryczny związku **A** i napisz, z jakich drobin jest on zbudowany. Odpowiedź uzasadnij na drodze odpowiednich obliczeń.

c. Zapisz wzór elektronowy Lewisa oraz naszkicuj i omów budowę przestrzenną kationów wchodzących w skład związku **A**. W przypadku szkicowania i omawiania budowy przestrzennej możesz pominąć atomy wodoru.

d. Zapisz wzory elektronowe Lewisa oraz naszkicuj i omów budowę przestrzenną kationów odpowiedzialnych z niebiesko-zieloną i fioletową barwę starych roztworów soli **A**.

Do roztworu soli **A** dodano w nadmiarze wodorotlenek sodu, co doprowadziło do otrzymania ciemnozielonego roztworu. Następnie do tego roztworu dodano nadtlenek wodoru i otrzymano żółty roztwór zawierający aniony **B**.

e. Podaj wzór sumaryczny oraz elektronowy Lewisa anionów **B**. Naszkicuj i opisz budowę przestrzenną tych jonów.

f. Podaj rozszczepienie orbitali *d* (1) w anionach **B** oraz (2) w kationach odpowiedzialnych za fioletową barwę starych roztworów soli **A**. Zaznacz obsadzenie orbitali przez elektrony w tych drobinach.

g. Zapisz zbilansowane równania reakcji chemicznych w formie jonowej prowadzące od roztworu soli **A** do roztworu zawierającego aniony **B**.

8,8 g związku **A** rozpuszczono w 100 cm^3 wody. Następnie dodano roztwór 4,0 g wodorotlenku sodu i szybko wymieszano. Otrzymany osad odsączono, zmieszano z nadmiarem lodowatego kwasu octowego i ogrzewano do całkowitego roztworzenia. Otrzymano zielony roztwór, który powoli odparowano do sucha. Otrzymaną zieloną maź roztworzono w rozcieńczonym kwasie solnym (0,5 mol dm^{-3}) i ponownie odparowano do sucha, a otrzymany proszek dwukrotnie rekrystalizowano z wody. Otrzymano 7,9 g związku **C**, który jest zbudowany między innymi z (1) trójcentrycznych kationów, w którym kationy pierwiastka **X** wykazują sprzężenie antyferromagnetyczne oraz (2) prostych anionów nieorganicznych. Kationy pierwiastka **X** wykazują liczbę koordynacyjną 6 i są połączone z centralnym ligandem tlenkowym, wykazującym koordynację trójkątną, z dwukleszczowymi ligandami organicznymi i cząsteczkami wody uzupełniającymi sferę koordynacyjną kationów **X**. Związek **C** zawiera 19,9 $\%_{mas}$ węgla, 5,0$\%_{mas}$ wodoru i 4,9$\%_{mas}$ chloru.

h. Określ wzór sumaryczny związku **C** i wskaż, z jakich drobin jest on zbudowany. Odpowiedź uzasadnij za pomocą obliczeń.

i. Oblicz wydajność otrzymywania związku **C**.

j. Naszkicuj budowę przestrzenną kationów zawartych w związku **C**. Możesz pominąć atomy wodoru.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (w $g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; C – 12,01; N – 14,01; O –16,00; F – 19,00; Na – 22,99; Cl – 35,45; Sc – 44,96; Ti – 47,87; V – 50,94; Cr – 52,00; Mn – 54,95; Fe 55,85; Co – 58,93; Ni – 58,69; Cu – 63,55; Zn – 65,38; Br – 79,90; I – 126,9.

Rozwiązanie zadania B3

a. Informacje podane w zadaniu wskazują na to, że pierwiastek ***X*** to chrom.

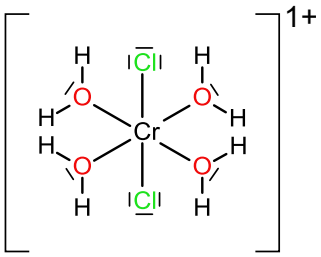
b. Z informacji podanych w zadaniu wynika, że związek **A** jest uwodnionym chlorkiem chromu(III). Informacja o tym, że kationy są monocentrycznymi izomerami *trans* zawierającymi sześć ligandów wskazuje na to, że muszą zawierać w sferze koordynacyjnej dwa aniony chlorkowe i cztery cząsteczki wody: $[CrCl_2(H_2O)_4]^+$. Procentowa zawartość masowa chromu w związku **A** o wzorze $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl{\cdot}xH_2O$ pozwala na obliczenie liczby x:

$$\%_{\text{mas Cr}} = \frac{M_{\text{Cr}}}{M_{\text{Cr}} + 3M_{\text{Cl}} + (4+x)M_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot 100\%$$

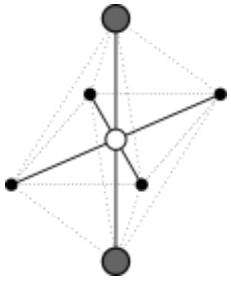
Rozwiązując powyższe równanie otrzymujemy x = 2,0 i wzór związku **A**: $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl{\cdot}2H_2O$. Związek ten jest zbudowany z drobin $[CrCl_2(H_2O)_4]^+$, Cl^- i H_2O.

c.

Wzór elektronowy Lewisa:



Budowa przestrzenna:

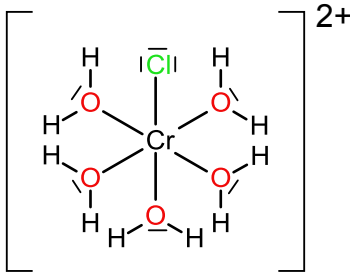


Atomy chromu, tlenu i chloru zaznaczone są odpowiednio białymi, czarnymi i szarymi kołami.

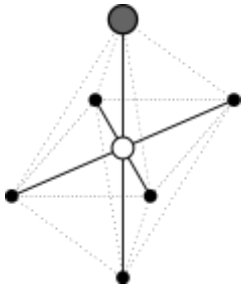
Kationy $[CrCl_2(H_2O)_4]^+$ mają budowę podwójnej piramidy o podstawie kwadratu (zdeformowaną oktaedryczną na skutek różnej długości wiązań Cr−Cl i Cr−O). Ligandy chlorkowe znajdują się w położeniu *trans* względem siebie.

d. Za barwę niebiesko-zieloną odpowiedzialne są kationy $[CrCl(H_2O)_5]^{2+}$, które mają budowę podwójnej piramidy o podstawie kwadratowej (zdeformowaną oktaedryczną na skutek różnej długości wiązań Cr−Cl i Cr−O):

Wzór elektronowy Lewisa:

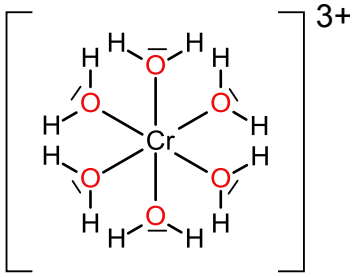


Budowa przestrzenna:

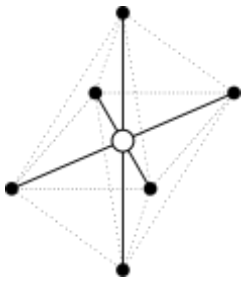


Za barwę fioletową odpowiedzialne są kationy $Cr(H_2O)_6^{3+}$ o budowie oktaedrycznej:

Wzór elektronowy Lewisa:



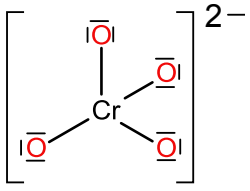
Budowa przestrzenna:



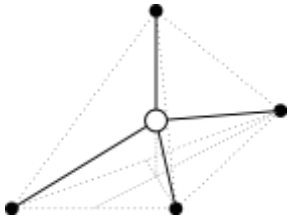
Na powyższych rysunkach atomy chromu, tlenu i chloru zaznaczone są odpowiednio białymi, czarnymi i szarymi kołami.

e. Z opisu w treści zadania wynika, że aniony **B** to aniony chromianowe(VI) CrO_4^{2-} uzyskane w wyniku utlenienia anionów $Cr(OH)_4^-$ za pomocą nadtlenku wodoru. Anion chromianowy(VI) ma budowę tetraedryczną.

Wzór elektronowy Lewisa:



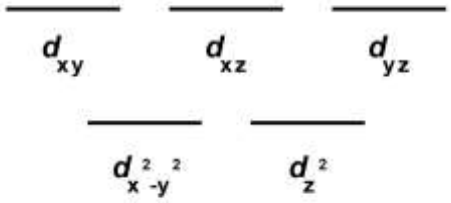
Budowa przestrzenna:



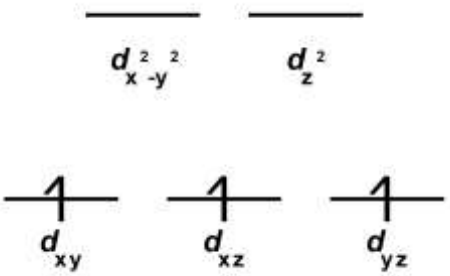
Atomy chromu i tlenu zaznaczone są odpowiednio białymi i czarnymi kołami.

f. W anionach chromianowych(VI) mamy do czynienia z tetraedrycznym polem ligandów, a w kationach heksaakwachromu(VI) z oktaedrycznym polem ligandów. Rozszczepienia i obsadzenie elektronami wyglądają w sposób następujący:

CrO_4^{2-} (d^0 brak elektronów walencyjnych)



$Cr(H_2O)_6^{3+}$ (d^3 trzy elektrony walencyjne)



g. $Cr^{3+} + 3OH^- \rightarrow Cr(OH)_3$ (pomijamy otoczkę hydratacyjną jonów Cr^{3+})

$Cr(OH)_3 + OH^- \rightarrow Cr(OH)_4^-$

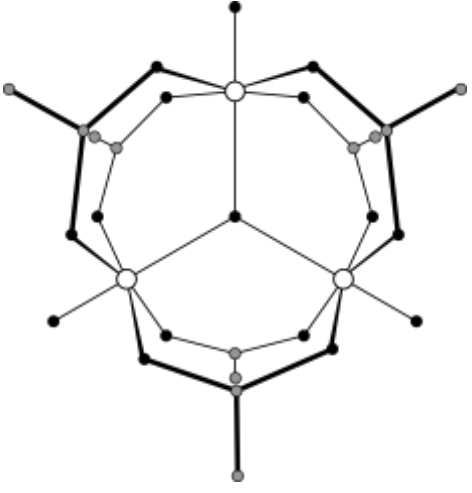
$2Cr(OH)_4^- + 3H_2O_2 + 2OH^- \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 8H_2O$

h. Na podstawie zawartości masowej możemy określić stosunki molowe węgla do wodoru i chloru: n(C) : n(H) : n(Cl) = (19,9/12,01) : (5,0/1,008) : (4,9/25,45) = 1,6570 : 4,9603 : 0,13822 ≈ 12 : 36 : 1. Z treści zadania wynika, że rdzeń kationów zawiera ugrupowanie Cr_3O^{7+}. Jeśli przyjmiemy, że ładunek kationu wynosi 1+, to na jeden kation będzie przypadać jeden anion chlorkowy oraz sześć ligandów octanowych (co wynika z powyższych stosunków molowych i tego, że przy otrzymywaniu związku **C** wykorzystano kwas octowy jako jedyny reagent organiczny). W kationach mamy trzy jony Cr^{3+}, które w sumie tworzą 18 wiązań. Trzy z nich są zaangażowane w wiązanie z ligandem O^{2-}, 12 w wiązanie z dwukleszczowymi anionami octanowymi i pozostają 3 wiązania, w które muszą być, na podstawie informacji podanych w zadaniu, zaangażowane cząsteczki wody. Zatem stechiometria kationu to $[Cr_3O(O_2CCH_3)_6(H_2O)_3]^+$. Oprócz tego w związku **C** znajdują się aniony chlorkowe i cząsteczki wody hydratacyjnej. Obecność tych ostatnich można stwierdzić na podstawie powyższych stosunków molowych: na jeden mol kationów przypada 6 moli cząsteczek wody hydratacyjnej. Podsumowując, wzór sumaryczny związku **C** to $[Cr_3O(O_2CCH_3)_6(H_2O)_3]Cl \cdot 6H_2O$.

i. Związek **C** otrzymywany jest ze związku **A**, który dla uproszczenia zapiszemy jako $CrCl_3 \cdot 6H_2O$. Z opisu otrzymywania związku **C** wynika, że związek **A** przereagowano z nadmiarem pozostałych reagentów i dlatego jego ilość determinuje maksymalną ilość związku **C**, którą można otrzymać. Z 1 mola związku **A** można otrzymać teoretycznie 1/3 mola związku **C**, stąd wydajność można policzyć w następujący sposób:

$$W = \frac{7{,}9\ \text{g}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{8{,}8\ \text{g}}{266{,}45\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} \cdot 723{,}86\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 99\%$$

j. Budowa przestrzenna:



Atomy chromu, tlenu i węgla zaznaczone są odpowiednio białymi, czarnymi i szarymi kulkami.